NOM ET PRÉNOM : _____
(MAJUSCULES)

CODE PERMANENT _____

PROGRAMME : _____

SIGNATURE DE L'ÉTUDIANT-E : _____

HEURE DE REMISE : _____

TITRE DU COURS : Génie logiciel: conduite de projets informatiques

SIGLE DU COURS : INF6150 GROUPE : 10 SESSION : É23

NOM DE LA PROFESSEUR : Ammar Hamad

DATE : 21 JUIN 2023, DE 14H00 À 16H30

INSTRUCTIONS :

1) Répondez dans l'espace prévu à cet effet. L'espace octroyé pour vos réponses reflète le niveau de détail ou de synthèse requis. Toutefois, si vous manquez vraiment d'espace pour vos réponses, le surveillant vous remettra un cahier d'examen vierge. Assurez-vous alors de bien répéter vos identifiants et aussi de bien identifier le numéro de question.
2) Vous pouvez vous servir du verso des pages pour vos brouillons et calculs. Tout ce qui est écrit au verso ne sera pas corrigé.
3) Inscrivez vos initiales sur toutes les pages, pour pouvoir les réassembler au cas où elles se détacheraient.
4) Vous avez le droit à **une page** (format Lettre) de notes manuscrites ou imprimées (recto-verso).
5) Chaque pièce d'équipement électronique pouvant contenir des fichiers ou pouvant accéder à internet doit être éteint et soit rangé dans un sac à vos pieds, soit placé à l'envers (face contre la table) sur votre bureau. Aucun appareil sur vous ne sera toléré (ex. dans vos poches de vêtement ou accroché à votre ceinture). Ceux dont l'appareil sonnera pendant l'examen auront une pénalité de 10% pour avoir dérangé les autres.
6) Vous pouvez apporter **une calculatrice ordinaire** (celle du téléphone cellulaire est interdite).
7) Le règlement no 18 sur les infractions académiques s'applique pour toute activité de plagiat, fraude, copiage, tricherie, ou falsification de documents.

Cet examen compte pour 20% de la note globale du cours. Il comporte 18 questions sur 8 pages pour un total de 20 points. Il a une durée maximale de 180 minutes (3 heures).

avoir dérangé les autres.
6) Vous pouvez apporter **une calculatrice ordinaire** (celle du téléphone cellulaire est interdite).
7) Le règlement no 18 sur les infractions académiques s'applique pour toute activité de plagiat, fraude, copiage, tricherie, ou falsification de documents.

Cet examen compte pour 20% de la note globale du cours. Il comporte 18 questions sur 8 pages pour un total de 20 points. Il a une durée maximale de 180 minutes (3 heures).

Écrivez lisiblement.

Plages de questions	Réservé à la correction	
	Note obtenue	Sur
1 – 8		10
9 – 17		6
18		4
Note		/20

Bon succès à tous!

UQAM CAHIER D'EXAMEN INTRA INF6150-É23

1. (1 pts) Quels-sont les trois éléments principaux à observer et à bien vérifier avant d'accepter le projet pour qu'il soit une réussite totale ? Expliquez l'influence de chaque élément sur les autres éléments tout en donnant un exemple ?

_____

_____

_____

_____

_____

2. (1 pt) Pourquoi l'estimation de l'effort est difficile dans la gestion de projet traditionnelle en comparaison avec la planification « Agile » ? Nommez deux raisons ?

_____

_____

_____

_____

_____

3. (1 pt) Décrivez brièvement deux (2) aspects à considérer lors d'une revue par les pairs d'un livrable de gestion de projet ?

_____

_____

_____

_____

_____

4. (2.5 pts) Associez les termes avec leurs définitions. (Chaque réponse n'est utilisée qu'une fois, n'indiquez que la lettre correspondante).

Définitions	Votre réponse :
Les activités planifiées et systématiques mises en œuvre, dans le système qualité, et démontrées au besoin pour fournir une assurance suffisante qu'une entité satisfera aux exigences de qualité.	
Le degré avec lequel un système, un composant ou un processus satisfait les besoins ou les attentes des utilisateurs ou des clients.	
Domaine du génie, provenant du génie industriel, qui étudie les méthodes de travail et les bonnes pratiques des	

Termes
a) Assurance qualité logicielle
b) Génie logiciel
c) Management du

les méthodes de travail et les bonnes pratiques des ingénieurs qui développent, maintiennent et opèrent des logiciels.	
L'application des activités de management — planification, coordination, mesure, surveillance, contrôle, et rapportage pour s'assurer que le développement et l'entretien du logiciel sont systématiques, disciplinés, et mesurés.	
Un ensemble d'activités visant à évaluer la qualité des produits développés ou fabriqués.	

c) Management du génie logiciel

d) Contrôle qualité logiciel

e) Qualité du logiciel

5. (0.5 pt) À quoi sert le diagramme de flexibilité (proposé par Karl Weigers et Joy Beatty), ou son équivalent, soit la matrice de leviers?

_____

_____

_____

6. (1 pt) Décrivez en vos mots l'importance d'une "définition de terminé" dans un projet de développement Agile, c'est-à-dire sa raison d'être.

_____

_____

_____

7. (1 pt) Expliquez brièvement pourquoi il n'est généralement pas recommandé de budgéter un projet avec la projection optimiste.

_____

_____

8. a. (1 pt) Décrivez en vos mots pourquoi il est important d'établir une **charte d'équipe** (ou un équivalent).

_____

_____

b. (1 pts) Décrivez au moins une conséquence de n'avoir pas défini de charte d'équipe.

_____

_____

9. (1 pt) Pour chacune des caractéristiques de projet ci-dessous, associez le cycle de vie le plus approprié, tel qu'expérimenté lors des simulations SimSE.
(Chaque réponse n'est utilisée qu'une fois, n'indiquez que la lettre correspondante).

Caractéristiques de projet	Votre réponse :
Le client ne sait pas trop ce qu'il veut. Il a du mal à articuler son besoin dans les détails, mais il est pourtant assez clair sur les objectifs à atteindre. Par ailleurs, il n'a pas de préférence ou d'exigences particulières relativement à la technologie.	
Le client sait ce qu'il veut en grande partie car il maitrise son domaine d'affaires et ses besoins, contrairement à l'équipe. Heureusement, le client est disponible quotidiennement pour travailler avec l'équipe. Pour le client, la qualité est non négociable.	
Le client a une liste d'exigences priorisées et une roadmap de livraison. En effet, certaines exigences devraient être livrées en production avant d'autres, afin de bénéficier de la valeur d'affaires mais aussi du feedback des premiers	

Cycle de vie SimSE
a) Cascade (Waterfall)
b) Rational Unified Process
c) Prototypage rapide (Rapid Prototyping)

utilisateurs. Ces utilisateurs sont des employés de l'organisation du client qui vont utiliser le futur système dans le cadre de leurs activités quotidiennes.		d) Incrémental e) eXtreme Programming
Projet peu risqué. Le risque de changements aux exigences est faible. L'équipe maitrise le domaine d'affaires et la technologie.		
Le client exige par contrat l'application d'une méthode de développement connue et reconnue pour la normalisation de l'ensemble des livrables de documentation, afin de satisfaire à des règles strictes de conformité documentaire.		

10. Vous faites partie d'une équipe Agile qui utilise la méthode « SCRUM » et durant vos rencontres, deux de vos collègues (Marc et Alain) se disputent souvent pour les raisons suivantes : Marc reproche à Alain de souvent arriver en retard, en plus il ne veut pas s'impliquer quand il est avec eux. Alain, lui, n'aime pas les commentaires que Marc lui fait chaque fois qu'il lui parle (il les qualifie d'un peu grossier ou de manque d'éthique). Le responsable de l'équipe intervient pour essayer de les ramener à l'ordre tout en leur rappelant deux valeurs de « SCRUM » et leurs importances.

    a. (0.5 pt) Est-ce que vous pouvez identifier le nom qu'on donne au responsable de l'équipe et sa responsabilité au sein de l'équipe ?

    _____
    _____
    _____

    b. (0.5 pt) Indentiez ces deux valeurs en donnant une petite explication ?

_____

_____

11. (1 pt) Risques → Vrai ou Faux

Énoncé relatif aux risques	Vrai ou Faux
La portion du budget du projet allouée aux risques découle des estimations des différents plans d'atténuation et de contingence des risques.	
Les objectifs de la gestion des risques du projet sont d'accroître la probabilité et l'impact des événements positifs ainsi que de réduire la probabilité et l'impact des événements négatifs dans le cadre du projet.	
Les jeux politiques sont un facteur de risque.	

12. (0.5 pt) Boeing a court-circuité ses processus qualité pour accélérer la mise en service de leur avion avec des conséquences désastreuses. Identifiez la catégorie du coût de la qualité qui est la plus coûteuse dans ce projet de génie logiciel.
Veuillez choisir une seule réponse :

O Coût de prévention

O Coût de défaillance

O Coût de détection

13. (0.5 pt) Selon les notes de cours, dans quelle phase du processus de développement crée-t-on le plus de défauts? Veuillez choisir une réponse :

O Architecture

O Programmation et tests unitaires

O Conception

O Planification

O Démarrage

O Tests intégrés et fonctionnels

O Déploiement

O Définition des exigences

14. (0.5 pt) Quel est l'impact de faire trop de temps supplémentaire dans un projet logiciel. Identifiez l'item qui cause le plus d'effets secondaires. Veuillez choisir une réponse :

O La productivité baisse

O Le moral baisse

O Il y très peu d'effet

O Les coûts augmentent

O Les défauts augmentent

15. (0.5 pt) Laquelle des dimensions de votre diagramme de flexibilité (ou matrice des leviers) ne devrait jamais être négociable [particulièrement dans un projet Agile]? Veuillez choisir une réponse :

un projet Agile]? Veuillez choisir une réponse :

O Échéancier (durée du projet)
O Coûts (ou budget)
O Fonctionnalités (portée du projet)
O Qualité
O Personnel

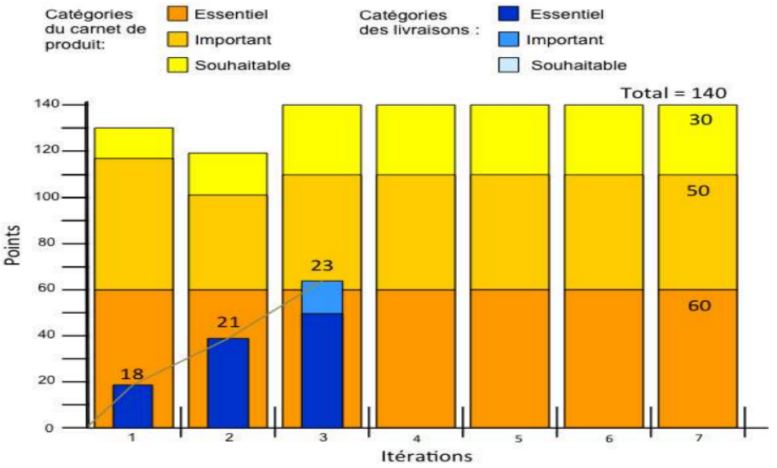
16. (0.5 pt) Les exigences liées à la fiabilité et la facilité d'utilisation font partie de quelle catégorie d'exigences de qualité, selon ISO/IEC 25000? ____/2
Veuillez choisir une réponse :

O Qualité du produit
O Qualité des données
O Caractéristiques de qualité
O Qualité de fonctionnement (quality in use)

17. (0.5 pt) Lesquels de ces rôles ne sont pas des rôles définis de la méthode Scrum?
Veuillez choisir DEUX (2) réponses :

O Le responsable du produit (Product Owner)
O Le chef de projet
O L'équipe de développement
O Le Train master
O Le Scrum master

18. (4 pts) Supposons le graphique Sunset et les paramètres de projet Agile suivants :



Vous travaillez sur un projet de développement avec 4 autres collègues, incluant le Scrum Master. Votre client est externe et joue le rôle du Product Owner (PO). Vous venez de compléter la troisième itération. Supposons le plan de livraison et d'avancement de projet Sunset Graph suivant

a) (1 pt) Combien de points au total ont été livrés entre le début et l'itération 3? :

_____points

b) (1 pt) À quelle itération est-il le plus probable que l'équipe puisse livrer l'ensemble des fonctionnalités 'essentielles'?

Itération # : _____

c) (1 pt) Si on se fie aux projections optimiste et pessimiste, alors le projet au complet se terminerait :

Entre le Sprint no. _____ (minimum) et le Sprint no. _____ (maximum).

d) (1 pt) En se basant sur les données réelles de livraison, quelle serait la vélocité de l'équipe optimiste et pessimiste? Reportez vos droites de vélocité directement sur le graphique.

Pessimiste : _____pts/itération

Optimiste : _____pts/itération

FIN.